Avalie sua capacidade técnica de realizar intervenções precisas na estrutura de persistência local, interface DOM e serialização JSON.

Questão 10 de 10 • Categoria: 7. I/O e Exportação

#10. Ao exportar e importar o arquivo JSON via `Blob` e `FileReader`, o que ocorrerá com os alunos que agora possuem o campo idade?

```
// Exportação via Blob:
const texto = JSON.stringify(alunos, null, 2);
const blob = new Blob([texto], { type: "application/json" });
```

- (●) **A)** O arquivo `alunos.json` baixado conterá automaticamente a propriedade `"idade"` em cada aluno, e a importação a restaurará sem precisar de nenhuma linha a mais de código.
- ( ) **B)** O navegador recusará o download porque o MIME-type não aceita novos atributos.
- ( ) **C)** A importação falhará porque o `FileReader` só aceita strings com até 2 propriedades por objeto.
- ( ) **D)** O campo idade será apagado durante o download.

✅ **Resposta Correta! (Gabarito: A)**

Por trabalhar diretamente com strings JSON válidas, tanto a exportação (via Blob) quanto a leitura de arquivo (via `FileReader` e `JSON.parse`) são universais. Qualquer propriedade adicionada aos objetos em memória é salva e recarregada sem alterações nos métodos de I/O.

Relatório Oficial de Desempenho e Gabarito

Avaliação técnica gerada em: 01/10/2026, 14:38:36

10	0	100%
ACERTOS	ERROS	APROVEITAMENTO

Questão #1: Declaração Semântica do Novo Campo [1. Camada HTML]

Para permitir que o usuário digite a idade de um novo aluno, precisamos inserir um novo elemento de formulário antes do botão Salvar. Qual linha de código HTML representa a melhor prática para este propósito?

- Sua resposta: **B** | • Gabarito oficial: **B (ACERTOU)**

Justificativa Técnica:

O elemento `<input>` com `id="idade"` e `type="number"` restringe e otimiza a entrada de dados numéricos no navegador, permitindo a captura direta pelo ID via JavaScript.

Questão #2: Alinhamento Estrutural da Tabela [1. Camada HTML]

Ao adicionarmos uma nova coluna de dados no corpo da tabela (`<tbody>`), o que é obrigatório fazer no cabeçalho (`<thead>`) para não quebrar o layout visual da grade?

- Sua resposta: **A** | • Gabarito oficial: **A (ACERTOU)**

Justificativa Técnica:

Para que uma tabela HTML permaneça alinhada, o número de colunas (`<th>`) no cabeçalho deve ser exatamente igual ao número de células (`<td>`) em cada linha do corpo.

Questão #3: Impacto da Estilização na Nova Coluna [2. CSS Mínimo]

Considere a regra CSS mínima utilizada no projeto: `table, th, td { border: 1px solid #334155; border-collapse: collapse; }` O que acontece com as novas tags `<th>Idade</th>` e `<td>` recém-adicionadas?

- Sua resposta: **C** | • Gabarito oficial: **C (ACERTOU)**

Justificativa Técnica:

Como a regra CSS utiliza seletores de elemento puros (`th` e `td`), qualquer nova coluna criada no HTML receberá instantaneamente a mesma borda e estilo de colapso, mantendo o padrão sem exigir novo CSS.

Questão #4: Construção do Objeto em Memória [3. Captura e Inserção (Create)]

Na função `salvar()`, quando estamos cadastrando um novo aluno (modo de inserção), como o novo campo deve ser lido e adicionado ao array `alunos`?

- Sua resposta: **A** | • Gabarito oficial: **A (ACERTOU)**

Justificativa Técnica:

O array `alunos` armazena objetos estruturados. Para cadastrar um novo elemento com a idade, criamos o par chave-valor `idade: i.value` junto com os demais atributos dentro do método `push()`.

Questão #5: Resetando os Inputs Após o Cadastro [3. Limpeza de Formulário]

Após salvar com sucesso, os campos de digitação devem ser esvaziados para a próxima operação. Qual das alternativas limpa adequadamente os três campos de entrada de uma só vez?

- `Sua resposta: B` | • `Gabarito oficial: B (ACERTOU)`

Justificativa Técnica:

Em JavaScript, o encadeamento de atribuições `n.value = e.value = i.value = "";` redefine com elegância a propriedade `value` de todos os nós de input selecionados para uma string vazia.

Questão #6: Tratamento de Dados Legados com Nullish Coalescing [4. Renderização (Read)]

Caso o usuário já possua dados salvos no LocalStorage antes da adição da coluna idade, alguns objetos não terão a propriedade `idade` definida. Como renderizar a linha com segurança sem exibir 'undefined'?

- `Sua resposta: A` | • `Gabarito oficial: A (ACERTOU)`

Justificativa Técnica:

O operador de coalescência nula (`??`) verifica se o valor à esquerda é `null` ou `undefined`. Se for, ele aplica o valor alternativo (neste caso, o traço `"-"`), evitando que a palavra 'undefined' apareça na tabela.

Questão #7: Carregando Dados no Formulário [5. Modo de Edição (Update)]

Quando o usuário clica no botão 'Editar', a função `editar(id)` localiza o aluno no array e deve preencher os inputs da tela. Qual linha é necessária para carregar a idade?

- `Sua resposta: B` | • `Gabarito oficial: B (ACERTOU)`

Justificativa Técnica:

Os elementos `<input>` recebem valores através de sua propriedade `.value`. A expressão `a.idade || ""` garante que, caso o aluno não tenha idade informada, o campo fique vazio em vez de apresentar erro.

Questão #8: Persistindo a Modificação de um Registro Existente [5. Modo de Edição (Update)]

Se `idEditando` não for nulo na função `salvar()`, significa que estamos alterando um aluno existente. Como atualizar a idade do aluno localizado?

- `Sua resposta: A` | `Gabarito oficial: A (ACERTOU)`

Justificativa Técnica:

A variável a armazena uma referência ao objeto específico dentro do array `alunos`. Atribuir `a.idade = i.value` atualiza diretamente a propriedade desse objeto em memória.

Questão #9: Adaptação da Função persistir() e carregar() [6. Persistência (LocalStorage)]

Ao adicionarmos o campo `idade` aos objetos do array `alunos`, quais modificações precisam ser feitas dentro da função `persistir()` mostrada abaixo?

- `Sua resposta: C` | `Gabarito oficial: C (ACERTOU)`

Justificativa Técnica:

Essa é uma das maiores vantagens da serialização JSON: a função `persistir()` é agnóstica quanto ao número de campos do objeto. Ela simplesmente converte todo o estado do array em texto e o armazena no LocalStorage.

Questão #10: Compatibilidade de Backup com Exportar() e Importar() [7. I/O e Exportação]

Ao exportar e importar o arquivo JSON via `Blob` e `FileReader`, o que ocorrerá com os alunos que agora possuem o campo idade?

- `Sua resposta: A` | `Gabarito oficial: A (ACERTOU)`

Justificativa Técnica:

Por trabalhar diretamente com strings JSON válidas, tanto a exportação (via Blob) quanto a leitura de arquivo (via `FileReader` e `JSON.parse`) são universais. Qualquer propriedade adicionada aos objetos em memória é salva e recarregada sem alterações nos métodos de I/O.